



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Práctica 1 - Bitácora Cornejo

PRESENTA

Iñaki Cornejo
422086840

PROFESOR

Gerardo Avilés Rosas

ASIGNATURA

Fundamentos de Bases de Datos

September 6, 2026

Bitácora.

Sistema operativo y versión.

Procesador: 9800X3D.
Memoria: 32 GiB.
Sistema Operativo: Linux.
Sway WM: sway version 1.12.
Kernel: 7.2.3-arch1-2.
Arquitectura: x86_64.

Distribución.

Arch Linux (rolling).

Versión de la instalación

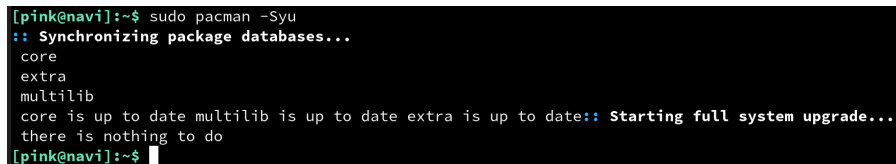
postgres (PostgreSQL) 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2)

Tiempo requerido.

30 minutos.

Explicación paso a paso.

1. Actualizar el sistema. Queremos tener todos los paquetes en sus últimas versiones para tener una base sobre la cuál diagnosticar cualquier problema que pueda surgir.



```
[pink@navi]:~$ sudo pacman -Syu
:: Synchronizing package databases...
core
extra
multilib
core is up to date multilib is up to date extra is up to date:: Starting full system upgrade...
there is nothing to do
[pink@navi]:~$
```

2. Instalar docker. Muy sencillo ya que mi distro provee un paquete para docker, después de instalarlo podemos agregar el usuario al grupo docker para no tener que usar sudo (yo prefiero no hacerlo).

```
[pink@navi]:~$ sudo pacman -S docker
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Package (4)      New Version  Net Change
extra/containerd 2.3.5-1      88.01 MiB
extra/libpathrs  0.2.6-1      4.66 MiB
extra/runc        1.5.1-1      8.65 MiB
extra/docker      1:29.7.2-1   117.62 MiB

Total Installed Size: 218.34 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]
(4/4) checking keys in keyring [-----] 100%
(4/4) checking package integrity [-----] 100%
(4/4) loading package files [-----] 100%
(4/4) checking for file conflicts [-----] 100%
(4/4) checking available disk space [-----] 100%
:: Processing package changes...
(1/4) installing libpathrs [-----] 100%
(2/4) installing runc [-----] 100%
Optional dependencies for runc
  criu: checkpoint support
(3/4) installing containerd [-----] 100%
(4/4) installing docker [-----] 100%
Optional dependencies for docker
  btrfs-progs: btrfs backend support
  pigz: parallel gzip compressor support
  docker-buildx: extended build capabilities
:: Running post-transaction hooks...
(1/3) Creating system user accounts...
(2/3) Reloading system manager configuration...
(3/3) Arming ConditionNeedsUpdate...
[pink@navi]:~$
```

3. Crear el contenedor. Para crear el contenedor de postgres primero tenemos que descargar la imagen oficial con `docker pull`. Después ejecutamos un `docker run` con todas las opciones de configuración necesarias.

```
[pink@navi]:~$ sudo docker pull postgres
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/postgres

Digest: sha256:4ef4dbc939d61acea57712655ddb4b4ab27419c913f94cca0cd57cb3ea3c2280
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
[pink@navi]:~$
[pink@navi]:~$ sudo docker run -d --name postgres -e POSTGRES_PASSWORD=mypass -p 127.0.0.1:5432:5432 -v postgres_data:/var/lib/postgresql postgres
be969d2e5bbb224048382df0f44ecd4816e96286d3845fbbeab512e531a45d1e
[pink@navi]:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
be969d2e5bbb   postgres  "docker-entrypoint.s..." 6 seconds ago  Up 6 seconds  127.0.0.1:5432->5432/tcp           postgres
[pink@navi]:~$
```

4. Conectarse a la BD. Finalmente, ejecutamos `psql` dentro del contenedor para comprobar que todo funcione. No instale ningún frontend porque estoy acostumbrado a interactuar con SGBDs a través de líneas de comandos (esto puede cambiar si el curso lo requiere por supuesto).

```
[pink@navi]:~$ sudo docker run -it --link postgres:postgres postgres psql -h postgres -U postgres
WARNING: Links on the default bridge network are deprecated and will be removed in a future release. Use a custom network instead.
Password for user postgres:
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# \dnS
               List of schemas
  Name          | Owner
  -----
 information_schema | postgres
 pg_catalog      | postgres
 pg_toast        | postgres
 public          | pg_database_owner
(4 rows)

postgres=# \q
[pink@navi]:~$
```

Comentarios

La verdad fue un proceso súper sencillo (gracias linux!) ya que mi distribución tenía todos los paquetes necesarios. Quizás lo único que me dio un poco de problema fue mejorar mi modelo mental de lo que es un contenedor de docker, una imagen y un volumen. Simplemente por tener que andar monitoreando los procesos activos de docker. Una bonita función que me inventé también para abrir una línea de comandos en el contenedor más reciente:

```
function docker_latest {  
  sudo docker ps | head -2 | tail -1 | cut -d' ' -f 1  
}
```

```
function docker_connect {  
  sudo docker exec -it "${docker_latest}" bash  
}
```